

Test Ponderado #145

Actualizado el 18/03/2026

1. Seleccione la opción verdadera respecto a la clasificación de las empresas en contratos:

- a) Sólo es exigible en contratos de obras de valor estimado superior a 200.000€ y contratos de servicios de valor estimado superior a 500.000€
- b) Sólo es exigible en contratos de obras de valor estimado superior a 500.000€
- c) Sólo es exigible en contratos de obras de valor estimado superior a 200.000€ y en todo caso para contratos de servicios
- d) Sólo es exigible en contratos de obras en todo caso y contratos de servicios de valor estimado superior a 200.000€

2. Según el artículo 141.1 de la Constitución Española de 1978, cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por:

- a) El Gobierno mediante Decreto
- b) El Congreso de los Diputados mediante Ley ordinaria
- c) Las Cortes Generales mediante Ley orgánica
- d) El Congreso de los Diputados mediante Decreto Legislativo.

3. La Justicia, en España, emana del/de la:

- a) Rey.
- b) Órgano jurisdiccional que actúa en cada caso.
- c) Constitución.
- d) Pueblo.

4. De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ¿quién elaborará un presupuesto de explotación que detallará los recursos y dotaciones anuales correspondientes?

- a) Las sociedades mercantiles estatales.
- b) Las entidades públicas empresariales.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.
- d) Las respuestas a) y b) no son correctas.

5. ¿Cuál fué el indicador coyuntural de fecundidad en hijos por mujer en España en 2022?

- a) 1.19
- b) 1,7
- c) 0,8
- d) 2,1

6. Respecto a las unidades administrativas del artículo 56 de la Ley 40/2015:

- a) pueden existir unidades administrativas complejas, que agrupen dos o más unidades mayores
- b) los jefes de las unidades administrativas son responsables del correcto funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de las tareas asignadas a la misma
- c) las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo, que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica, y no se integran en ningún órgano determinado
- d) ninguna es correcta

7. Según la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿a quién corresponde desempeñar la jefatura superior de todo el personal de un Departamento Ministerial?

- a) Al Ministro
- b) Al Secretario de Estado
- c) Al Subsecretario
- d) Al Subdirector General de Recursos Humanos

8. Las actuaciones judiciales, según la Constitución Española:

- a) Serán secretas, según las leyes de procedimiento.
- b) Serán privadas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.
- c) Serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.
- d) Se realizarán a puerta cerrada, según las leyes de procedimiento.

9. De los siguientes, ¿cuáles NO son actos administrativos nulos?

- a) Una resolución administrativa que vulnera una disposición reglamentaria
- b) Un contrato celebrado por un poder adjudicador con un adjudicatario sin clasificación, cuando esta proceda
- c) Un acto que constituya discriminación por razón de sexo
- d) Un acto realizado fuera de plazo

10. Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, son procedimientos de adjudicación de los contratos:

- a) El ordinario, el de urgencia y el de emergencia.
- b) La adjudicación directa, el concurso y la subasta.
- c) El procedimiento abierto, el restringido y el negociado.
- d) El procedimiento general y el simplificado.

11. Según la LOPDGDD, los interesados han de estar informados de la posibilidad de ejercitar varios derechos sobre sus datos. Indicar la falsa:

- a) Acceso
- b) Certificación
- c) Rectificación
- d) Supresión

12. El artículo 2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que dentro del ámbito subjetivo de aplicación de dicha Ley se encuentran:

- a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o no a las Administraciones Públicas
- b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas
- c) Las Universidades públicas o privadas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley
- d) El sector privado institucional

13. El Rey podrá presidir las sesiones del Consejo de Ministros:

- a) Cuando el Rey, por razones de interés general, así lo decida.
- b) A petición del Pleno del Consejo de Ministros.
- c) A petición del Presidente del Gobierno.
- d) No está prevista constitucionalmente la presidencia del Consejo de Ministros por parte del Rey.

14. La Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal es la Ley Orgánica:

- a) 6/2018
- b) 6/2017
- c) 3/2018
- d) 3/2017

15. Según el Real Decreto 522/2006:

- a) En procedimientos administrativos de la Administración General del Estado se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad
- b) En los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado se suprime la exigencia de aportar el certificado de empadronamiento, como documento probatorio del domicilio y residencia
- c) Se regula la expedición del documento nacional de identidad electrónico y sus certificados de firma electrónica
- d) Ninguna de las anteriores

16. De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos, Ley 3/2018, para ejercer los derechos de rectificación y/o cancelación se necesita:

- a) Nada, se ejercen gratuitamente
- b) Pagar solo los gastos ocasionados por la rectificación
- c) Se necesita un notario
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta

17. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los escenarios presupuestarios plurianuales contendrán la distribución orgánica de los recursos disponibles y se desarrollarán en programas plurianuales, referidos a:

- a) Los cuatro ejercicios siguientes.
- b) El ejercicio siguiente.
- c) Los dos ejercicios siguientes.
- d) Los tres ejercicios siguientes.

18. Indique cuál de los siguientes NO puede ser utilizado como un criterio de adjudicación de un contrato del sector público:

- a) Las características medioambientales del producto.
- b) El servicio posventa.
- c) El número de trabajadores de la empresa.
- d) Las condiciones de entrega.

19. La ley de Okun se refiere a:

- a) La relación empírica entre las variables tasa de desempleo y producción de un país.
- b) La relación inversa entre la inflación y el desempleo de un país.
- c) La relación entre la tasa de desempleo y el número de vacantes sin cubrir respecto del total de empleos.
- d) Las relaciones entre los insumos capital (K), trabajo (L) y tecnología o productividad total de los factores (PTF).

20. Una de las metas de la Agenda España Digital 2025 es:

- a) 25% de las empresas usan IA y Big Data en 2025.
- b) 50% de las empresas usan IA y Big Data en 2025.
- c) 66% de las empresas usan IA y Big Data en 2025.
- d) 75% de las empresas usan IA y Big Data en 2025.

21. Señalar la respuesta FALSA sobre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:

- a) Tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.
- b) Estará compuesto por los siguientes órganos: la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo será también de su Comisión.
- c) Se rige, entre otras, por Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y, en lo no previsto en ella, por el Derecho público en sus adquisiciones patrimoniales.
- d) Entre sus funciones se encuentra evaluar el grado de aplicación de la Ley 19/2013. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales.

22. Respecto del archivo electrónico de documentos, la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público establece en su artículo 46 que:

- a) todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.
- b) todos los documentos electrónicos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán únicamente en su formato de origen.
- c) todos los documentos aportados en formato electrónico e incorporados a un expediente administrativo se almacenarán en su formato de origen.
- d) todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos además de en su formato de origen.

23. ¿Cuántos capítulos tiene el Título VIII de la Constitución?

- a) Dos Capítulos.
- b) Tres Capítulos.
- c) Un Capítulo.
- d) Cuatro Capítulos.

24. ¿Quién ostenta la representación del Estado en una Comunidad Autónoma uniprovincial?:

- a) El Presidente de la Comunidad Autónoma.
- b) El Delegado del Gobierno.
- c) El Presidente de la Diputación provincial.
- d) El Subdelegado del Gobierno.

25. Según la Ley 39/2015, cuál de las siguientes no se establece como información necesaria en los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos:

- a) Fecha de inscripción.
- b) Período de tiempo por el cual se otorga el poder.
- c) Lugar de inscripción.
- d) Tipo de poder según las facultades que otorgue.

26. Señale la afirmación correcta en relación con la regulación constitucional de la composición del Senado:

- a) La población de Melilla elegirá dos Senadores.
- b) En cada provincia se elegirán tres senadores.
- c) Las Asambleas de las Comunidades Autónomas elegirán un senador cuando su población supere el millón de habitantes.
- d) El Senado se compone de 350 senadores.

27. Los ciudadanos podrán utilizar el siguiente sistema de firma electrónica para relacionarse con las Administraciones Públicas:

- a) Siempre se exigirá firma electrónica reconocida, como garantía jurídica.
- b) Únicamente el será válido el DNI electrónico, una vez extendido a toda la población.
- c) Firma electrónica avanzada.
- d) Está pendiente de desarrollo reglamentario el uso efectivo de la firma electrónica en esos casos.

28. De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público:

- a) Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 21.000 euros, cuando se trate de otros contratos.
- b) Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio. No obstante lo expuesto, aquellas ofertas provenientes de empresas reguladas por el marco europeo tendrán consideración preferente en caso de equivalencia con otras ofertas presentadas.
- c) Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, el de mayor calidad.
- d) Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes que ofrezcan los licitadores, siempre que las variantes se prevean en los pliegos

29. ¿Cuál de las siguientes nuevas formas de relación y consumo de información no forman parte de la Web 2.0?

- a) Los blogs.
- b) Las redes sociales y las plataformas de videos compartidos.
- c) La sindicación de contenidos.
- d) Todas las respuestas anteriores forman parte de la Web 2.0.

30. ¿Cuál es el periodo máximo de validez de los certificados del DNle?

- a) 24 meses
- b) 5 años
- c) 30 meses
- d) 4 años

31. En un SGBD (Sistema Gestor de Base de Datos), ¿qué tipo de bloqueos puede haber?

- a) Bloqueo de lectura, de escritura, de registro y de página.
- b) Bloqueo de registro y de página pero nunca de lectura ni escritura.
- c) Bloqueo de lectura y de escritura pero nunca de registro ni de página.
- d) Bloqueo de escritura y de registro pero nunca de lectura ni de página.

32. La principal diferencia entre HTML y XML es que:

- a) HTML es un lenguaje orientado a textos, aunque maneja gráficos con dificultad, XML es mucho mas versátil y suple las carencias de HTML
- b) XML es un lenguaje de descripción de contenidos, y HTML de presentación, es posible incluso que documentos XML se transformen en HTML
- c) XML es un subconjunto de HTML
- d) B y C son ciertas

33. ¿Cuál de estas afirmaciones respecto a un WAF (Web Application Firewall) es correcta?:

- a) Es un dispositivo que trabaja en la capa de red, nivel 2 OSI y que protege de diversos ataques tales como SQL Injection, Cross Site Scripting, etc
- b) Un ejemplo de dispositivo WAF hardware es el mod_security desarrollado por la compañía Breach Security
- c) Los dispositivos WAF permiten enrutar tráfico y/o traducir direcciones IPs mediante el uso de NAT, para la detección y protección de posibles ataques
- d) Uno de los principales objetivos del proyecto WAFEC (Wireless Application Firewall Evaluation Criteria), es difundir la bondades de implantación de dispositivos WAF

34. Los agentes SNMP son:

- a) Módulos de software que se ejecutan en los dispositivos gestionados y cuya función es que la información acerca del dispositivo esté disponible para los sistemas de gestión
- b) Ordenadores dedicados a la tarea de preguntar a los dispositivos SNMP por la información relevante y catalogarla en una base de datos
- c) Oficiales de ISO que realizan periódicamente auditorías en compañías que tienen grandes redes gestionadas por SNMP
- d) Aplicaciones diseñadas para monitorizar la actividad de sistemas gestionados SNMP y alertar al usuario en caso de algún problema

35. Indique la respuesta INCORRECTA. Las características de un SGBD son:

- a) Manejo de grandes volúmenes de datos, escalabilidad y alta disponibilidad.
- b) Escalabilidad, integridad y dependencia física y lógica.
- c) Manejo de accesos concurrentes, integridad y flexibilidad.
- d) Manejo de grandes volúmenes de datos, manejos de accesos concurrentes y escalabilidad.

36. Señale la falsa:

- a) Las métricas de complejidad intentan principalmente evaluar la posible mantenibilidad del software.
- b) Las técnicas de Halstead y McCabe se engloban dentro de estas métricas.
- c) La complejidad ciclomática de McCabe es una medida cualitativa de la complejidad lógica de un programa.
- d) La técnica de Halstead define los token, como la unidad sintáctica más elemental distinguible por un compilador.

37. Las normas básicas para constituir un interfaz común de sistemas UNIX con las aplicaciones son:

- a) OSI
- b) ISO
- c) POSIX
- d) XENIX

38. ¿Qué técnica no es aplicable para diseñar un producto web usable y centrado en el usuario?

- a) Card Sorting.
- b) Lógica Fuzzy.
- c) Eye Tracking.
- d) Análisis de Secuencia.

39. Señalar la respuesta incorrecta. A la hora de revisar el valor de un servicio hay que tener en cuenta:

- a) Los productos obtenidos.
- b) Los resultados deseados.
- c) Los riesgos eliminados.
- d) Los costes introducidos y los costes reducidos.

40. Según la Ley de propiedad intelectual, cuando el propietario de un programa de ordenador es una persona jurídica, puede ejercer derechos de explotación:

- a) en setenta años desde el 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita del programa o, si no, al de su creación
- b) en sesenta años desde el 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita o ilícita del programa o, si no, al de su creación. En caso de divulgación ilícita se considerará el de creación
- c) en 5 años desde el 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita del programa, si no al de su creación
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta

41. TCP Wrappers es un sistema que permite controlar el acceso a:

- a) Los servidores de una máquina UNIX. En concreto, permite filtrar conexiones no deseadas y permitir conexiones legítimas. Las reglas que se configuran son muy sencillas haciendo uso de un par de ficheros.
- b) los servidores de una máquina UNIX. En concreto, permite filtrar conexiones no deseadas y permitir conexiones legítimas a un nivel muy bajo de la capa OSI por lo que podemos prescindir del uso de cortafuegos.
- c) cada servicio que está corriendo en una máquina UNIX. Para ello es necesario tener instalado el GUI o entorno gráfico que nos permite configurar cada una de las reglas.
- d) cada servicio que está corriendo en una máquina UNIX de manera remota. Es utilizado por los auditores de seguridad cuando se pretende interceptar paquetes TCP en una red. Se acompaña del uso de algún lenguaje de alto nivel como JAVA para su configuración.

42. Las AAPP adoptarán las medidas organizativas y técnicas necesarias con el fin de garantizar la interoperabilidad en relación con la recuperación y conservación de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida. De estas medidas, ¿cuál NO está contemplada en la NTI Política de Gestión de documentos electrónicos?

- a) La coordinación horizontal entre el responsable de gestión de documentos y los restantes servicios interesados en materia de archivos.
- b) La asociación únicamente de los metadatos mínimos obligatorios, evitando la inclusión de metadatos complementarios.
- c) Transferencia, en su caso, de los expedientes entre los diferentes repositorios electrónicos a efectos de conservación, de acuerdo con lo establecido en la legislación en materia de Archivos, de manera que se pueda asegurar su conservación, y recuperación a medio y largo plazo.
- d) La inclusión en los expedientes de un índice electrónico firmado por el órgano o entidad actuante que garantice la integridad del expediente electrónico y permita su recuperación.

43. Los programas fuente Java:

- a) Se compilan siempre
- b) Nunca se compilan, excepto para las máquinas con procesador Java
- c) Siempre se interpretan para que puedan ejecutarse en máquinas con diferente procesador, excepto para las máquinas con procesador Java en que son ejecutables directamente
- d) Hay partes compiladas y partes interpretadas

44. Indique cuál de los siguientes es un estándar de auditoría informática:

- a) UNE EN ISO/IEC 27020
- b) ISACA SI 1002
- c) RFC 4253
- d) IEEE 802.11a

45. Si queremos transmitir información digital en un medio analógico, debemos utilizar:

- a) Codificación de línea, que puede ser unipolar, polar o bipolar
- b) Transmisión en banda base
- c) Modulación ASK, FSK, PSK o QAM
- d) No es posible, se ha de utilizar un medio digital

46. La actividad Verificación y Aceptación de la Arquitectura del Sistema según MÉTRICA:

- a) Se realiza en el proceso de Planificación (PSI), después de la Definición de la Arquitectura Tecnológica (PSI 7)
- b) Se realiza en el Estudio de Viabilidad, después del Estudio de Alternativas de la Solución (EVS 4)
- c) Se realiza en el proceso de Análisis (ASI), después del Análisis de Consistencia (ASI 9)
- d) Se realiza en el proceso de Diseño (DSI), después del Diseño de la Arquitectura de Soporte (DSI 2) y el Diseño Físico de Datos (DSI 6)

47. ¿Cuál es el plazo máximo de validez de los certificados de firma electrónica del DNI?

- a) 30 meses
- b) 4 años
- c) 5 años
- d) 10 años

48. Seleccione la opción correcta, de entre las siguientes, respecto al ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad:

- a) Es de aplicación única y exclusivamente al sector público.
- b) Es de aplicación al sector público y, en determinadas circunstancias, también a sistemas de información del sector privado.
- c) Es de aplicación al sector privado únicamente.
- d) Es de igual aplicación tanto al sector público como al privado, en todos los casos y circunstancias.

49. En el Real Decreto 311/2022, Esquema Nacional de Seguridad, se define como «la propiedad o característica consistente en que las actuaciones de una entidad (persona o proceso) pueden ser trazadas de forma indiscutible hasta dicha entidad» a la:

- a) Confidencialidad.
- b) Integridad.
- c) Autenticidad.
- d) Trazabilidad.

50. ¿Qué es el dividendo digital?

- a) Una parte del espectro radioeléctrico que usaba la TDT ha quedado liberada para otros servicios de comunicaciones.
- b) Una parte del espectro digital.
- c) Una compresión del espectro debido a la utilización de señales digitales.
- d) Una reasignación de frecuencias dentro de la banda que utiliza la TDT.

51. Dentro de las categorías de cable con estándar oficial, ¿cuál de las siguientes utilizaría para implementar una red de área local con velocidad prevista de transmisión de 100Mbps?

- a) Par trenzado sin apantallar Categoría 2.
- b) UTP Categoría 3.
- c) UTP Categoría 5 o 6.
- d) Par trenzado sin apantallar categoría 3.

52. Indique a qué subred pertenece la siguiente dirección de broadcast 95.25.46.159:

- a) 95.25.30.128/27
- b) 95.25.30.128/25
- c) 95.25.46.128/27
- d) 95.25.46.128/25

53. Cuál de las siguientes no es una norma básica en la auditoría de los sistemas de información:

- a) Obtención de evidencia suficiente.
- b) Estudio y evaluación del sistema de control interno.
- c) Obtención de evidencia adecuada.
- d) Todas las anteriores forman parte de las normas básicas en la auditoría de los sistemas de información.

54. ¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad?

- a) Uso seguro y fiable del ciberespacio frente a su uso ilícito o malicioso
- b) Protección del ecosistema empresarial y social y de los ciudadanos
- c) Seguridad del ciberespacio en el ámbito internacional
- d) Protección del derecho a la ciberintimidad de la ciudadanía

55. La norma ISO 9000-3:

- a) Establece el certificado de conformidad del producto
- b) Asegura la calidad del certificado
- c) Es la especificación de la ISO 9000 para sistemas y tecnologías de la información
- d) Certifica las auditorías realizadas

56. ¿Hay incidentes de obligada notificación al CCN-CERT?

- a) Sí. Las Administraciones Públicas deben notificar al CCN-CERT todos aquellos incidentes que sean catalogados con un nivel de peligrosidad de Crítico
- b) Sí. Las Administraciones Públicas deben notificar al CCN-CERT todos aquellos incidentes del tipo DoS, APT y Phishing
- c) No
- d) Sí. Las Administraciones Públicas deben notificar al CCN-CERT todos aquellos incidentes que sean catalogados con un nivel de peligrosidad de Alto, Muy Alto o Crítico

57. Según MÉTRICA version 3, el proceso MSI (Mantenimiento de Sistemas de Información) solo incluye los mantenimientos:

- a) Mantenimiento correctivo y evolutivo
- b) Mantenimiento evolutivo y adaptativo
- c) Mantenimiento adaptativo y perfectivo
- d) Mantenimiento perfectivo y correctivo

58. En el protocolo SIP, ¿qué indica exactamente la respuesta provisional 180 Ringing?

- a) Que la llamada ha sido aceptada y se está estableciendo la sesión multimedia
- b) Que el agente de usuario destino ha recibido el INVITE y está alertando al usuario (teléfono sonando)
- c) Que se está enviando media temprana (early media) con tono de llamada o anuncio
- d) Que la llamada ha sido rechazada por el usuario destino

59. ¿Cuál es el tamaño de las celdas ATM?

- a) 48 octetos
- b) 64 octetos
- c) 53 octetos
- d) 32 octetos

60. Desde el punto de vista del "Cloud Computing", Gmail es un ejemplo de:

- a) PaaS ("Platform as a Service").
- b) CaaS ("Communication as a Service").
- c) IaaS ("Infrastructure as a Service").
- d) SaaS ("Software as a Service").

61. Según MÉTRICA v3, las pruebas de gestión de copias de seguridad y recuperación en el entorno de producción son:
- a) Pruebas del sistema.
 - b) Pruebas de implantación.
 - c) Pruebas de aceptación.
 - d) Pruebas de integración.
62. ¿De las siguientes APIs cual NO es un API de desarrollo de tarjetas inteligentes?
- a) CryptoAPI
 - b) PKCS#7
 - c) PKCS#11
 - d) JCE/JCA
63. En relación con las metodologías ligeras de desarrollo de software, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- a) Según el Manifiesto Ágil, las personas y su interacción deben prevalecer sobre una aplicación estricta de los procesos y las herramientas
 - b) Según el Manifiesto Ágil, el seguimiento del plan debe prevalecer sobre la respuesta al cambio
 - c) La versión 3 de Métrica, que soporta tanto desarrollos estructurados como orientado a objetos, es un claro ejemplo de metodología ligera
 - d) La metodología RUP-Proceso Unificado de Rational es una metodología ligera
64. La librería Java API for XML Processing (JAXP):
- a) Permite tratar documentos XML tanto a través de! modelo SAX como a través del modelo DOM.
 - b) Trabaja únicamente con el modelo DOM.
 - c) No existe tal librería en el lenguaje Java.
 - d) No tiene una Implementación propia para el parser y obligatoriamente debe utilizar el parser del modelo DOM.
65. Según ITILv4, ¿qué se debería hacer en primer lugar al aplicar el principio guía "enfocarse en el valor"?
- a) Identificar a todos los proveedores y socios involucrados en el servicio
 - b) Identificar los resultados que el servicio facilita
 - c) Determinar el coste de la provisión del servicio
 - d) Determinar quién es el consumidor del servicio en cada situación
66. Según MÉTRICA v3 ¿cuál de las siguientes NO es un tipo de relación del diagrama de clases?
- a) Inclusión
 - b) Agregación
 - c) Herencia
 - d) Composición
67. Son plataformas para almacenar y compartir fotos:
- a) Flickr, Backpackit y Picasa
 - b) Photobucket, Picasa y ThisLife
 - c) ThisLife, Drupal y Flickr
 - d) Photobucket, Backpackit y FeedReader
68. Las infraestructuras de datos espaciales (IDE) tienen cuatro componentes fundamentales, que son:
- a) Datos, metadatos, servicios y comunicaciones.
 - b) Datos, metadatos, servidores y almacenamiento.
 - c) Datos, metadatos, servicios y aspectos organizativos.
 - d) -

69. Seleccione cuál de las siguientes características corresponde específicamente a las redes definidas por software (Software Defined Networking, SDN)

- a) separación del plano de control del plano de datos.
- b) uso del protocolo OSPF.
- c) Que sólo se puede implementar sobre redes de una velocidad superior a 10Gbps.
- d) Qué sólo se puede implementar en redes IP versión 6.

70. Dentro de la metodología MAGERIT la definición: «es el daño sobre el activo derivado de la materialización de la amenaza», corresponde a:

- a) Amenazas
- b) Vulnerabilidad
- c) Impacto
- d) Riesgo

71. Cada uno de los equipos que, dentro de un servicio distribuido de detección de intrusión, se instalan en los diferentes segmentos de red se llama:

- a) cortafuegos
- b) sonda
- c) honeypot
- d) bastión

72. La solución a aportar, estará compuesta por varias aplicaciones con arquitectura backend - fronted que darán soporte al negocio y a la capa de interfaz o vista respectivamente. El framework que se propone al licitante para el desarrollo de las aplicaciones web (fronted) es:

- a) Apache Kafka
- b) SpringBoot
- c) JPA/Hibernate
- d) Angular

73. El robo de ciclo explica que la duración de las instrucciones no sea fija en función de si existen o no robos de ciclo:

- a) En todo caso es falso
- b) Siempre es cierto
- c) Depende de la carga de trabajo de la CPU
- d) Depende del 'throughput'

74. Los algoritmos “no supervisados” en Minería de Datos:

- a) Se llaman también 'predictivos'.
- b) Utilizan la técnica de 'árboles de decisión'.
- c) Sirven para descubrir patrones y tendencias en los datos actuales.
- d) Predicen el valor de un atributo de un conjunto de datos, conocidos otros atributos.

75. Si tenemos las dependencias funcionales (A, B) -> C, B -> D y la siguiente relación (A, B, C, D) donde (A, B) es la clave candidata. ¿Cuál sería el resultado de aplicar la 2ª forma normal?

- a) (A, B, C), (A, B, D).
- b) (A, B, C), (B, D).
- c) (A, B, C), (A, D).
- d) Ya está en 2FN.

76. Son mecanismos que facilitan la interoperabilidad:

- a) SCSP, SIR, SOAP y REST
- b) SCSP, SIR y SAML
- c) A y B son correctas
- d) A y B son incorrectas

77. ¿Qué organización se encarga de fijar los estándares federales de tratamiento de información que las agencias gubernamentales USA deben seguir en la contratación de software y hardware?

- a) ANSI
- b) IEEE
- c) NIST
- d) GOSIP

78. ¿Cuál de los siguientes no es un framework específico para la creación de aplicaciones o páginas web siguiendo el principio SPA (Single-Page Application)?

- a) Angular.
- b) Vue.js.
- c) React.js.
- d) Bideo.js.

79. El Centro de Seguridad en Internet para menores de edad en España es:

- a) IS4K
- b) Better Internet for Kids
- c) CyberCamp
- d) OSI

80. El nivel de sesión del modelo de referencia OSI:

- a) Permite a un usuario que la sintaxis y la semántica del mensaje sea entendida por el destinatario
- b) Se encarga de coordinar aplicaciones como el correo electrónico o la transferencia de documentos
- c) Permite a un usuario entrar en un sistema remoto y, si es necesario, transferir ficheros entre dichos sistemas
- d) Asegura que todos los fragmentos del mensaje lleguen a su destino

81. ¿Qué se entiende por un SIG dual?

- a) El que mantiene la información gráfica con una clave identificadora única que sirve para realizar búsquedas en el SGBD que contiene la información alfanumérica.
- b) El que contiene un modelo de comportamiento a lo largo del tiempo para algún aspecto de la realidad.
- c) El que aplica una concepción orientada al objeto, en la que los elementos contengan información sobre sus propiedades, comportamiento etc.
- d) El que contempla al mismo tiempo un modelo ráster y uno vectorial.

82. Señalar cual no es una característica de las restricciones:

- a) Permite sincronizar el comportamiento de los objetos buscando equilibrio entre sus atributos
- b) Permiten expresar múltiples relaciones causa-efecto mediante ecuaciones
- c) Pueden ser cualitativas (dominios discretos) o numéricas
- d) Representan sentencias condicionales donde a partir de antecedentes pueden obtenerse los consecuentes

83. El Esquema Nacional de Seguridad establece que las líneas de defensa han de estar constituidas por medidas de distinto tipo, ¿Cuál de las siguientes no es una de ellas?

- a) Organizativa
- b) Semántica
- c) Lógica
- d) Física

84. En JavaScript, ¿cómo se forma la sentencia correcta para eliminar una cookie llamada '_userxmd'?
- a) document.cookie = "_userxmd =; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC"
 - b) document.cookie =
 - c) document.cookie._userxmd.delete()
 - d) document.cookie.delete(_userxmd)
85. Indique cuál de las siguientes es una herramienta de software libre para la monitorización de servidores y sus servicios:
- a) Nagios
 - b) Open-view
 - c) awstats
 - d) amberpoint
86. ¿Qué tecnología utiliza patrones Xpath para búsqueda en ficheros XML?
- a) SAX
 - b) XSLT
 - c) DOM
 - d) JSAX
87. ¿Sobre qué versa el estándar PKCS#7 de criptografía?
- a) Formato de certificado digital
 - b) Formato de sobre digital
 - c) Cifrado con clave privada
 - d) Sintaxis de la clave privada
88. En las transmisiones de señales eléctricas, a las perturbaciones producidas en sistemas no lineales y que consisten en la aparición en el receptor de nuevas componentes espectrales de segundo orden se las llama:
- a) Distorsión no lineal
 - b) Distorsión lineal de segundo orden
 - c) Intermodulación
 - d) Paradiafonía
- 89.Cuál de los siguientes niveles de RAID se conoce como 'mirroring':
- a) RAID 5.
 - b) RAID 0.
 - c) RAID 3.
 - d) RAID 1.
90. En cuál de las siguientes metricas el MOS (el mean objective score) no influye y ni se utiliza:
- a) Comparar el servicio y la calidad de varios proveedores de redes VoIP
 - b) Para revisar la eficacia de ciertos CODECs
 - c) para determinar el impacto de la latencia en la calidad de la llamada
 - d) para comparar la calidad de la voz entre diferentes redes de voz IP
91. El algoritmo de minería de datos es el mecanismo que crea un modelo de minería de datos. Para crear un modelo, un algoritmo analiza primero un conjunto de datos y luego busca patrones y tendencias específico. ¿Cuál de los siguientes NO es un algoritmo de minería de datos?
- a) Algoritmos de clasificación.
 - b) Algoritmos de regresión.
 - c) Algoritmos de segmentación.
 - d) Algoritmos de predestinación.

92. La metodología OOSE fue desarrollada por:

- a) Booch
- b) Rumbaugh
- c) Jacobson
- d) Codd

93. ¿Quién debería de realizar las pruebas beta?

- a) Los desarrolladores.
- b) Un conjunto de usuarios finales.
- c) El jefe de proyecto.
- d) Cualquiera de los anteriores.

94. Señale cuál de las siguientes NO es una técnica según MÉTRICA v3 (si no que la define como práctica):

- a) Optimización.
- b) Cálculo de accesos.
- c) Diagrama de extrapolación.
- d) Reglas de transformación.

95. Javascript:

- a) Es una evolución de Java, diseñada por Sun Microsystems, como lenguaje de script para el cliente
- b) Permite el acceso a bases de datos en el lado del cliente
- c) Es una evolución de LiveScript
- d) Se utiliza para programar Applets en el cliente

96. En el contexto de un WAF (Web Application Firewall), es CIERTO:

- a) Las soluciones WAF nunca realizan inspección de tráfico HTTP.
- b) Existen soluciones WAF basadas en la nube.
- c) Un WAF siempre se instala en la intranet, detrás de las aplicaciones web.
- d) El objetivo de un WAF es proteger el tráfico entre servidores.

97. La tecnología DCOM toma las siglas de:

- a) Distributed Communication Model
- b) Development of Concurrent Multisystems
- c) Dynamic Component-Oriented Measure
- d) Distributed Component Object Model

98. En un BIA, ¿qué actividad se realiza?

- a) Evaluar la respuesta de la contingencia.
- b) Evaluar el cumplimiento de la estrategia.
- c) Evaluar el riesgo e impacto de una interrupción.
- d) -

99. Señale cuál de las siguientes es una técnica de posicionamiento SEO:

- a) Trunking
- b) Jigsaw
- c) Link baiting
- d) Link hanging

100. ¿Es posible incluir código JavaScript en un script ASP?

- a) No, es imposible pues ASP es de Microsoft y JavaScript es un estándar abierto.
- b) Sí, comenzando el documento con una sentencia `<%@ language="javascript" %>`.
- c) Sí, comenzando el documento con una sentencia `<% language="javascript" %>`.
- d) Sí, comenzando el documento con una sentencia `<% language="javascript" %>`, y finalizándolo con `<%/ language="javascript" %>`.

101. Indique cuál de las siguientes proposiciones es cierta:

- a) AngularJS es un framework de JavaScript de código abierto que sigue el patrón de diseño MVC.
- b) PrimeFaces y RichFaces son librerías que extienden el framework ".NET" de Microsoft.
- c) PrimeFaces es una extensión de AngularJS que permite la integración de componentes RichFaces.
- d) El framework Spring es compatible con el uso del ORM Hibernate, pero es incompatible con el uso de Java Server Faces en la capa de presentación.

102. Con respecto a las Comisiones Ministeriales de Administración Digital, señale la respuesta correcta:

- a) Definen las prioridades de inversión en materias TIC de acuerdo con los objetivos establecidos por el Gobierno.
- b) Impulsan la colaboración y cooperación con las comunidades autónomas y las entidades locales para la puesta en marcha de servicios interadministrativos integrados y la compartición de infraestructuras técnicas y los servicios comunes que permitan la racionalización de los recursos TIC a todos los niveles del Estado.
- c) Actúan como Observatorio de la Administración Electrónica y Transformación Digital.
- d) Impulsan la digitalización de los servicios y procedimientos del departamento con el fin de homogeneizarlos, simplificarlos, mejorar su calidad y facilidad de uso, así como las prestaciones ofrecidas a los ciudadanos y empresas, optimizando la utilización de los recursos TIC disponibles.

103. ¿Cuál de los siguientes es un requisito de seguridad aplicable a los prestadores de servicios de confianza TSP?

- a) Adoptarán las medidas técnicas y organizativas adecuadas para gestionar los riesgos para la seguridad de los servicios de confianza que prestan.
- b) En un plazo máximo de 48 horas tras tener conocimiento de ellas, notificarán al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como organismo supervisor y al organismo nacional competente en materia de seguridad de la información, o la autoridad de protección de datos, cualquier violación de la seguridad o pérdida de la integridad que tenga un impacto significativo en el servicio de confianza prestado o en los datos personales correspondientes.
- c) Cuando la violación de seguridad o la pérdida de integridad puedan atacar contra una persona física o jurídica a la que se ha prestado el servicio de confianza, el TSP notificará también a la persona, en un plazo de 72 horas, la violación de seguridad o la pérdida de integridad.
- d) Si una violación de la seguridad o pérdida de la integridad afecta a dos o más Estados miembros, el organismo de supervisión notificado informará al respecto únicamente a los organismos de supervisión de los demás Estados miembros de que se trate.

104. La eliminación del efecto onda que provocan los cambios introducidos por una petición de mantenimiento de un sistema de información se consigne:

- a) Con la definición de los puntos de control adecuados en el plan de mantenimiento de sistemas de información.
- b) A través de las pruebas de regresión.
- c) Con el seguimiento de las referencias cruzadas de los elementos afectados por los cambios.
- d) Con la planificación detallada del desarrollo de los cambios.

105. ¿Qué método de ordenación de alternativas compara cada permutación posible de las alternativas, con la información que aporta para cada criterio la matriz de decisión?

- a) Método Promethee
- b) Utilidad multiatributo
- c) Permutación
- d) Ninguno de los anteriores

106. La normalización es una de las acciones contempladas en Plan de Territorios Inteligentes dentro del grupo de acciones:

- a) Territoriales
- b) Complementarias
- c) De Soporte
- d) De gestión

107. En MÉTRICA v3, ¿en qué etapa del proceso de Desarrollo de Sistemas de Información se aborda el establecimiento de los requisitos de un sistema?

- a) Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)
- b) Análisis del Sistema de Información (ASI)
- c) Diseño del Sistema de Información (DSI)
- d) Construcción del Sistema de Información (CSI)

108. Indique cuál es una característica técnica de W-CDMA, utilizada en UMTS:

- a) Emplea radiocanales de 50MHz de ancho de banda
- b) Permite transmisiones multicódigo
- c) No admite duplexación por división en frecuencia (FDD)
- d) No admite duplexación por división en el tiempo (TDD)

109. ¿Qué se entiende por diagrama de despliegue en UML?

- a) Mostrar las relaciones físicas entre los componentes del sistema a desarrollar.
- b) Mostrar las relaciones entre procesos.
- c) Describir el comportamiento dinámico del sistema.
- d) Describir el comportamiento dinámico haciendo énfasis en los mensajes intercambiados.

110. Los certificados electrónicos reconocidos incorporados al DNI electrónico tendrán un período de vigencia de:

- a) 24 meses.
- b) 30 meses.
- c) 5 años.
- d) El período de validez del documento nacional de identidad.

111. ¿Cuál es el tamaño de cabecera en una unidad de datos del protocolo IPv6?

- a) es variable
- b) de 20 octetos
- c) de 40 octetos
- d) similar a IPv4

112. En el modelo EIR, ¿cuál es el motivo por el cual un tipo de entidad es débil?

- a) Porque no tiene una dependencia de existencia con otro tipo de entidad
- b) Porque tiene poca importancia en la base de datos
- c) Porque no tiene suficientes atributos para formar una clave primaria
- d) Porque la existencia de cada ocurrencia de entidad débil depende de la existencia de otra entidad débil

113. Juan necesita presentar en papel un documento firmado electrónicamente, ¿es correcto que imprima el documento y lo presente donde sea oportuno?

- a) Sí, porque en el documento en papel aparece la firma manuscrita impresa.
- b) Sí, siempre que el documento impreso incluya un mecanismo de validación CSV, como por ejemplo usar un CVE.
- c) No, porque la firma electrónica es sólo para documentos electrónicos. Si quiero presentarlo luego en papel tendré que firmarlo a mano encima.
- d) Sí, siempre que al imprimir en papel añada el logotipo del organismo que lo emite, que funciona como un sello.

114.Cuál de las siguientes NO es una de las principales ciberamenazas en una nube corporativa?

- a) Ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS).
- b) Ransomware.
- c) Acceso no autorizado y violación de privilegios.
- d) Vulnerabilidades en sistemas ICS (Industrial Cloud Systems).

115. ¿Cuál de los siguientes tipos diagramas de UML corresponde a un tipo de diagrama de interacción?

- a) Diagrama de clases
- b) Diagrama de actividades
- c) Diagrama de máquina de estados
- d) Diagrama de secuencia

116. En programación orientada a objetos, el mecanismo por el cual una clase de objeto puede ser definido como un caso particular de una clase más general se denomina:

- a) Herencia
- b) Subclase
- c) Polimorfismo
- d) Encapsulación

117. En referencia a la tecnología CORBA (Common Object Request Broker Architecture) es INCORRECTO que:

- a) El protocolo de comunicaciones en el que se basa se denomina GIOP (General InterORB Protocol)
- b) El lenguaje para especificaciones de interfaces se denomina IPOL (Independent Platform Object Language)
- c) Se basa en un modelo de arquitectura distribuida para entornos heterogéneos
- d) Es una propuesta del Object Management Group

118. Un procesador superescalar es aquél que:

- a) Contiene varias unidades de ejecución independientes de forma que puede ejecutar varias instrucciones simultáneamente
- b) Está optimizado para maquinas multiprocesador, principalmente por su implementación de algoritmos que aseguran la coherencia de las cachés
- c) Contiene varias unidades de coma flotante posibilitando la paralelización de código en servidores de cálculo intensivo
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

119. Según ITILv4, el conjunto de actividades interconectadas que realiza una organización para la entrega de un producto o servicio que genere valor a los consumidores y facilita la realización de valor es:

- a) La Cadena de Valor de Servicio.
- b) El Modelo de las 4 dimensiones.
- c) El Modelo de Mejora Continua.
- d) El Sistema de Valor de Servicio.

120. En el caso de implementar con "blockchain" un sistema de información que trate datos personales, seleccione, de entre los siguientes, qué aspecto del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos) va a ser más complicado cumplir:

- a) El principio de minimización.
- b) El derecho de supresión.
- c) La integridad de los datos.
- d) El derecho de acceso.

121. El método MINIMAX:

- a) Es un método para encontrar "buenos" movimientos en determinados tipos de juegos.
- b) Es un método para minimizar las comunicaciones necesarias entre un grupo de agentes en un sistema multiagente, maximizando la distribución de la información.
- c) Es un método para minimizar al máximo el número de agentes necesarios en un sistema multiagente para realizar una determinada tarea de forma colaborativa.
- d) Es un método para encontrar funciones hash en criptografía que aceptan como entradas mensajes de máxima longitud, calculando cadenas hash de longitud mínima.

122. De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, señale la respuesta correcta:

- a) Se considerarán contratos de suministro los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus modalidades de puesta a disposición, a excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de servicios.
- b) Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, excepto aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.
- c) Son contratos de servicios los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. El desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, excepto aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.
- d) En los contratos de concesión de obras la contraprestación a favor del concesionario consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. El riesgo operacional en la explotación de dicha obra será asumido por la Administración.

123. Indique cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con IPsec es FALSA:

- a) IPv6 incluye explícitamente la posibilidad de utilizarlo.
- b) Puede operar en modo túnel o en modo transporte.
- c) El protocolo AH proporciona confidencialidad.
- d) El protocolo ESP proporciona autenticación.

124. Señale la respuesta verdadera respecto a los niveles de sofisticación de la conducción automática:

- a) El nivel 1 se corresponde con los coches tradicionales.
- b) El máximo nivel necesitará al conductor en ciertos casos.
- c) No todas las clasificaciones consideran 5 niveles.
- d) El Parlamento Europeo se refiere al término de coches sin conductor a partir de 2025.

125. En UML (Unified Modeling Language), ¿qué dos tipos de diagramas de interacción existen?

- a) Diagramas de estado e historia de la vida de la entidad.
- b) Diagramas de flujo de datos y despliegue.
- c) Diagramas de secuencia y casos de uso.
- d) Diagramas de secuencia y diagramas de colaboración.

126. Según la metodología MÉTRICA v3, la especificación de los requisitos de implantación se realiza en:

- a) Análisis de Sistema de Información
- b) Diseño de Sistema de Información
- c) Construcción del Sistema de Información
- d) Implantación y Aceptación del Sistema de Información

127. ¿Cuál de las siguientes es una herramienta que ayuda a realizar seguimiento a los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto para asegurar que se están cumpliendo de manera eficaz?

- a) Cuestionarios.
- b) Casos de uso.
- c) Matriz de trazabilidad de requisitos.
- d) Prototipos.

128. La clave pública forma parte de un:

- a) Sistema criptográfico simétrico
- b) Sistema criptográfico analógico
- c) Sistema criptográfico asimétrico
- d) Sistema criptográfico propietario de la Administración Pública

129. En el modelo lógico relacional, ¿qué afirmación es cierta?

- a) La clave candidata es la clave que el analista escoge entre todas las claves primarias y a las que no escoge se las denomina claves alternativas.
- b) La clave alternativa es la clave primaria pero que puede tomar valores nulos.
- c) La clave primaria tiene menos atributos que la clave candidata.
- d) La clave primaria es la clave que el analista escoge entre todas las claves candidatas y no puede adoptar bajo ninguna circunstancia el valor nulo.

130. ¿Cuál de los siguientes no es un principio guía definido en ITIL v4?

- a) Pensar y trabajar holísticamente.
- b) Progresar de forma iterativa con retroalimentación.
- c) Focalizarse en la planificación.
- d) Colaborar y promover la visibilidad.